

ЧЕК-ЛИСТ

Текстовые задачи на работу и растворы

Производительность, системы, смеси

08.10.26

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Матвея Горбачёва



1. Единый табличный метод

У двух тем общая логика: выбрать величину, которая *сохраняется или складывается*, заполнить таблицу и составить уравнение по условию.

Тип задачи	Первая величина	Вторая величина	Результат
Работа	Производительность p	Время t	Объём работы $A = pt$
Смеси	Масса смеси m	Доля вещества c	Масса вещества $q = mc$

Алгоритм. (1) Определите вопрос задачи и выберите неизвестное; (2) постройте таблицу; (3) заполните недостающий столбец по формуле; (4) выразите словесное условие уравнением; (5) решите и проверьте единицы, ограничения и смысл ответа.

2. Совместная работа: $A = pt$

Производительность показывает, какая доля заказа выполняется за единицу времени. Если целый заказ принять за 1, то исполнитель, выполняющий его за T часов, имеет производительность $1/T$ заказа в час.

$$A = pt, \quad t = \frac{A}{p}, \quad p = \frac{A}{t}.$$

Если исполнители одновременно выполняют *одну* работу, их производительности складываются:

$$p_{\text{общ}} = p_1 + p_2, \quad \frac{1}{T} = \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}.$$

Пример. Первый мастер выполняет заказ за 3 часа, второй — за 6 часов. Вместе за час они выполнят $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ заказа. Поэтому $T = 2$ ч.

3. Время как отношение результата к скорости работы

Петя отвечает на 6 вопросов за час, Ваня — на 7. Одинаковый тест Петя закончил на 20 минут позже; начали они одновременно. Пусть в тесте x вопросов.

	Производительность	Время	Результат
Петя	6	$x/6$	x
Ваня	7	$x/7$	x

Разность времён выражается в часах: 20 мин = $\frac{1}{3}$ ч.

$$\frac{x}{6} - \frac{x}{7} = \frac{1}{3} \implies x = 14.$$

4. Три исполнителя: что именно нужно найти?

Игорь и Паша выполняют работу за 3 часа, Паша и Володя — за 6 часов, Володя и Игорь — за 4 часа. Обозначим личные производительности через a, b, c .

$$\begin{cases} a + b = \frac{1}{3}, \\ b + c = \frac{1}{6}, \\ c + a = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Если нужна общая производительность, достаточно сложить три уравнения: каждый исполнитель встретится два раза.

$$2(a + b + c) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \quad a + b + c = \frac{3}{8}.$$

Совместное время втроём: $T = 1/(3/8) = \frac{8}{3}$ ч = 2 ч 40 мин.

Если нужны личные производительности, найдите каждую неизвестную, например:

$$a = \frac{(a + b) + (a + c) - (b + c)}{2}.$$

Затем переведите производительности во времена по формуле $T_i = 1/p_i$. Не путайте производительность и время выполнения заказа.

5. Трубы и изменение состава бригад

Трубы. Первая пропускает x л/мин, вторая — на 12 л/мин больше. Для бака объёмом 160 л первая тратит на 12 мин больше:

$$\frac{160}{x} - \frac{160}{x + 12} = 12, \quad x > 0.$$

Решение даёт $x = 8$ л/мин; отрицательный корень исключается по смыслу.

Бригады. Два одинаковых заказа начали одновременно 16 и 25 работников одной квалификации. Через 7 дней из второй бригады в первую перешли 8 работников. Пусть $p > 0$ — производительность одного работника, а t — число дней *после перехода*. При одновременном завершении объёмы работ равны:

$$7 \cdot 16p + 24pt = 7 \cdot 25p + 17pt.$$

Сокращаем на p , получаем $t = 9$. **Ответ на вопрос** о полном времени: $7 + 9 = 16$ дней.

Типичная ошибка. В задачах с изменением условий обязательно разделяйте время на этапы «до» и «после» и возвращайтесь к полной длительности.

6. Смеси и растворы: сохраняется масса вещества

В задачах на растворы массовую долю удобно обозначать c и записывать десятичной дробью: $15\% = 0,15$.

$$c = \frac{q}{m}, \quad q = mc, \quad c_{\text{итог}} = \frac{m_1c_1 + m_2c_2}{m_1 + m_2}.$$

Здесь m — масса всего раствора, q — масса растворённого вещества. При смешивании без потерь складываются массы растворов и массы вещества; доли напрямую не складываются.

Пример. Смешали 4 части 15% раствора и 6 частей 25% раствора того же вещества.

Раствор	Масса m	Доля c	Вещество $q = mc$
Первый	4	0,15	0,6
Второй	6	0,25	1,5
После смешивания	10	x	$10x$

$$10x = 0,6 + 1,5 \implies x = 0,21 = 21\%.$$

Важное допущение. Если в условии заданы литры, для использования таблицы массовых долей необходимо знать плотности. В учебной задаче выше можно считать объёмы пропорциональными массам (равные плотности); без такого допущения данных об объёмах недостаточно.

Равные массы. Если смешаны одинаковые массы 15% и 19% растворов, то

$$2mc = 0,15m + 0,19m \implies c = 0,17 = 17\%.$$

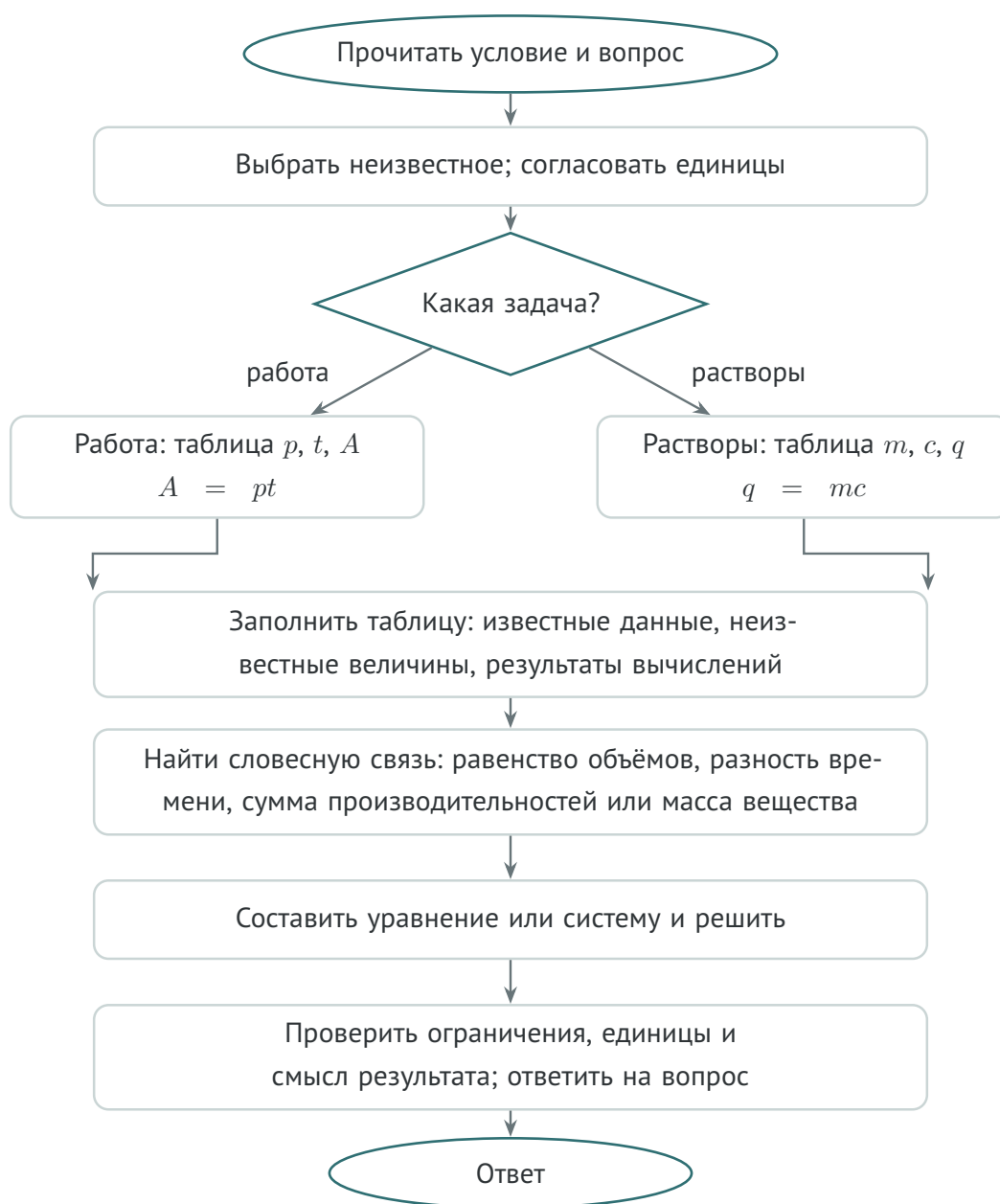
Это среднее арифметическое долей именно при равных массах.

Чистая вода имеет массовую долю растворённого вещества 0; при её добавлении масса вещества остаётся неизменной, а общая масса увеличивается.

7. Самопроверка перед тренировкой

- ☐ Умею заполнить таблицу «производительность — время — результат».
- ☐ Умею составить уравнение по разности времён и перевести минуты в часы.
- ☐ Умею найти сумму производительностей трёх исполнителей по работе парами.
- ☐ Разделяю работу бригад на этапы до изменения состава и после него.
- ☐ Умею составить баланс массы вещества при смешивании растворов.
- ☐ Проверяю единицы, положительность времени и допустимость концентрации.

Алгоритм: от текста задачи к уравнению



8. Тренировочный блок – Путь А

Для каждой задачи составьте таблицу и уравнение. Запишите решение и ответ. Задания расположены по нарастающей сложности внутри каждого типа.

Работа и производительность

1. Один мастер выполняет заказ за 4 ч, второй — за 12 ч. За какое время они выполнят этот заказ вместе?
2. Петя отвечает на 8 вопросов в час, Ваня — на 10 вопросов в час. Они одновременно начали одинаковые тесты; Петя закончил на 18 мин позже. Сколько вопросов в каждом тесте?
3. Первая и вторая бригады выполняют заказ вместе за 4 ч, вторая и третья — за 4 ч, первая и третья — за 8 ч. За сколько часов три бригады выполнят заказ вместе?
4. Первый и второй мастера выполняют заказ за 4 ч, второй и третий — за 6 ч, третий и первый — за 4 ч. За сколько часов *каждый* выполнит заказ отдельно?
5. Первая труба пропускает на 5 л воды в минуту меньше второй. Бак объёмом 150 л первая заполняет на 5 мин дольше второй. Найдите производительность первой трубы.
6. Две бригады из 14 и 20 работников одинаковой квалификации одновременно начали выполнять одинаковые заказы. Через 6 дней из второй бригады в первую перешли 5 работников. Оба заказа завершили одновременно. Сколько дней длилась работа?

Смеси и растворы

7. Смешали 3 кг 10% раствора и 7 кг 30% раствора того же вещества. Найдите массовую долю вещества в смеси.
8. Смешали равные массы 16% и 28% растворов одного вещества. Найдите концентрацию итогового раствора.
9. К 8 кг 30% раствора добавили некоторое количество чистой воды. Получился 20% раствор. Сколько килограммов воды добавили?
10. Из 10% и 25% растворов одного вещества нужно получить 18 кг 20% раствора. Сколько килограммов каждого раствора потребуется?

9. Ответы для самопроверки

Номер	Ответ и контрольное соотношение
1	3 ч; $\frac{1}{T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$.
2	12 вопросов; $\frac{x}{8} - \frac{x}{10} = \frac{18}{60}$.
3	3 ч 12 мин; $\frac{1}{T} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) = \frac{5}{16}$.
4	Первый — 6 ч, второй — 12 ч, третий — 12 ч.
5	10 л/мин; $\frac{150}{x} - \frac{150}{x+5} = 5$.
6	15 дней; $6 \cdot 14 + 19t = 6 \cdot 20 + 15t$, $t = 9$.
7	24%; $\frac{3 \cdot 0,10 + 7 \cdot 0,30}{10} = 0,24$.
8	22%; $\frac{0,16 + 0,28}{2} = 0,22$.
9	4 кг; $8 \cdot 0,30 = (8 + x) \cdot 0,20$.
10	6 кг 10% раствора и 12 кг 25% раствора.

Как себя проверить. Для задач о работе подставьте найденное время обратно в выражение объёма работы. Для растворов убедитесь, что суммарная масса вещества до и после смешивания одинакова. В каждом случае ответ должен иметь смысл: время и производительности положительны, массовая доля находится между 0% и 100%.